Cours 1
Le modèle relationnel

Dr Mikaël A. Mousse
mikael.mousse@gmail.com

ESGIS

Sommaire

1. Qu'est ce qu'une base de données
2. Les bases relationnelles
3. Passage du MCD aux modèles relationnelles

Sommaire

1. Qu'est ce qu'une base de données
2. Les bases relationnelles
3. Passage du MCD aux modèles relationnelles

Définition

Il est difficile de définir ce qu'est une base de données. Il est plus facile de définir l'outil principal : le SGBD.

- Outil assurant la persistance de l'information;
- Outil de structuration de l'information;
- Outil permettant de manipuler efficacement une grande masse d'informations
- Outil permettant à plusieurs utilisateurs de manipuler les données;
- Interface entre les utilisateurs et la mémoire.

9 points fondamentaux

1. Indépendance physique;
   On ne se soucie pas de l'aspect matériel
2. Indépendance logique;
   Le système doit pouvoir évoluer sans tout remettre en cause
3. Manipulable par des non-informaticiens;
   utilisation de langages de haut niveau, déclaratifs
4. Accès aux données efficace;
   fournir les meilleurs algos de recherche de données
5. Administration centralisée des données : cohérence, restructuration, sauvegarde, réplication;
6. Non redondance des données
   éviter au maximum la duplication d'informations

....

9 points fondamentaux

....

7. Partageabilité des données;
   accès simultané par plusieurs personnes
8. Sécurité des données;
   identification, gestion de droits et d'autorisations
9. Cohérence des données;
   exprimer des règles de gestion à respecter impérativement

Problèmes majeurs : éviter les redondances - Assurer la cohérence

nom	prenom	matiere	controle	coeff	note
Zantou	Pamely	BDD	1	3	17
Vigan	Silas	BDD	1	3	14
Fagla	Marianne	BDD	1	3	9
Zantou	Pamely	Algo	2	1	11
Vigan	Silas	Algo	2	1	13
Fagla	Marianne	Algo	2	1	7
Zantou	Pamely	Système	1	1	18
Vigan	Silas	Système	1	1	12
Fagla	Marianne	Système	1	1	15
...	...	...	...	...	...

Redondance : le coeff de Système est répété plein de fois, idem pour le nom et le prénom.

Cohérence : la note doit être comprise entre 0 et 20, l'étudiant doit exister, ...

Différents types de base de données

Historiquement, il existe 5 grands types de bases de données :

1. les bases hiérachiques;
2. les bases réseaux;
3. les bases relationnelles (objet de notre cours);
4. les bases déductives;
5. les bases objets.

Sommaire

1 Qu'est ce qu'une base de données

2 Les bases relationnelles

3 Passage du MCD aux modèles relationnelles

Le modèle relationnel

- Données organisées en tables;
- Aucun lien physique entre les tables;
- Fidèle à un cadre mathématique : l'algèbre relationnelle;
- L'outil de manipulation : le SGBDR

Une table relationnelle

- On associe un nom à chaque table;
- On associe un nom à chaque colonne;
- Chaque colonne est typée;
- Chaque ligne correspond à un enregistrement

Personne		
Numero	**Nom**	**Prenom**
1	Totin	Dona
2	Laleye	Fréjus
3	Houndjo	Jean
4	Seha	Armamdine

- Ordre des colonnes indifférent
- Les seuls liens entre les tables relationnelles sont purement logiques

Exemple de base de données relationnelle

Une base qui gère les commandes de produits aux différents fournisseurs de l'entreprise.

produits	numpro	designation	prix	poids	couleur
	102	fauteuil	1500	11	rouge
	103	bureau	3700	30	vert
	101	fauteuil	2100	18	gris
	104	classeur	500	20	jaune

fournisseurs	numfou	nom	adr	ville
	10	ATC Beko	01BP2718	Cotonou
	12	Ali et fils		Parakou
	15	MAMERI	BP718	Savè

Cmde	NumCmde	numpro	numfou	qte
	1	102	10	2
	2	101	10	6
	3	103	15	12
	4	104	10	1
	5	101	10	9
	6	102	15	14
	7	102	15	11

Schema

Schéma d'une table

Définition : ensemble des attributs de la table.

`Produits (numpro, designation, prix, poids, couleur)`

Schéma de la base de données

Définition : ensemble de toutes les tables.

`Produits (numpro, designation, prix, poids, couleur)`
`Fournisseur (numfou, nom, adresse, ville)`
`Commande (NumCmde, numpro, numfou,qte)`

Une base de données relationnelle

Définition : Base de données dont le schéma est un ensemble de schémas de tables.

Sommaire

1 Qu'est ce qu'une base de données

2 Les bases relationnelles

3 Passage du MCD aux modèles relationnelles

Traitement des entités

Dans le MLD relationnel, l'unique type d'objet existant est la table !

- Chaque entité devient une table.
- Chaque propriété d'une entité devient une colonne de cette table.
- L'identifiant d'une entité devient **la clé** (primaire) de la table correspondante.

Traitement d'un lien hiérachique

- Une association (0,n)-(0,1) (lien hiérarchique) provoque la migration d'une clé étrangère (l'identifiant côté 0,n) vers la table de l'entité côté (0,1).
- Si des propriétés étaient sur l'association (chose rare mais pas impossible), elles migrent côté (0,1).

Traitement d'un lien maillé

- Une association (0,n)-(0,n) (lien maillé) donne naissance à une nouvelle table contenant chacune des clés ainsi que les propriétés portées par l'association.
- Même chose pour les n-aires.

Notion de clé étrangère

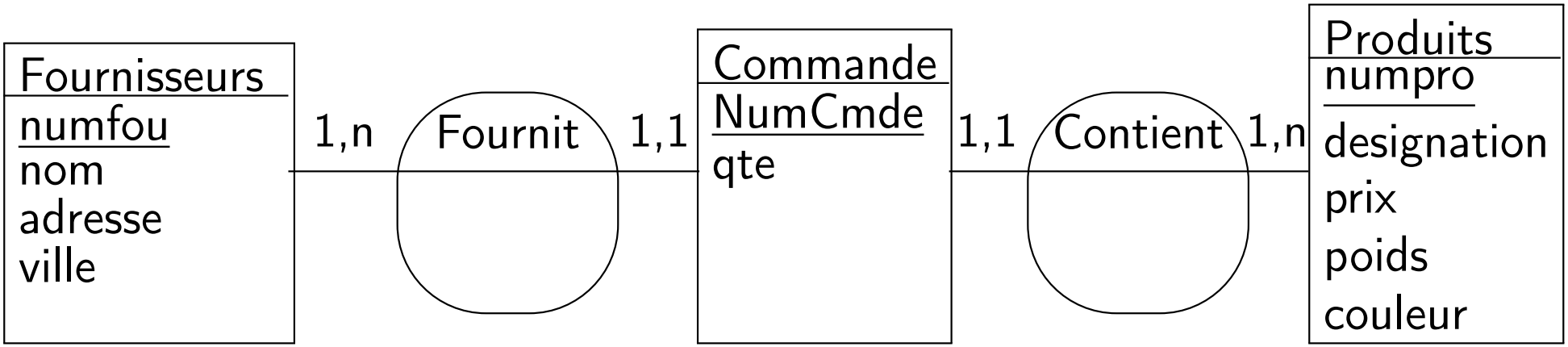
- Une clé qui est recopiée est appelée **clé étrangère** dans l'autre table.
- Une table peut contenir plusieurs clés étrangères (ex avec plusieurs liens hiérarchiques).
- Une clé peut contenir plusieurs clés étrangères (lien maillé).
- Dans le schéma, les clés étrangères sont précédées de #.

Exercice d'application

- Quel est le MCD qui a généré les relations suivantes :

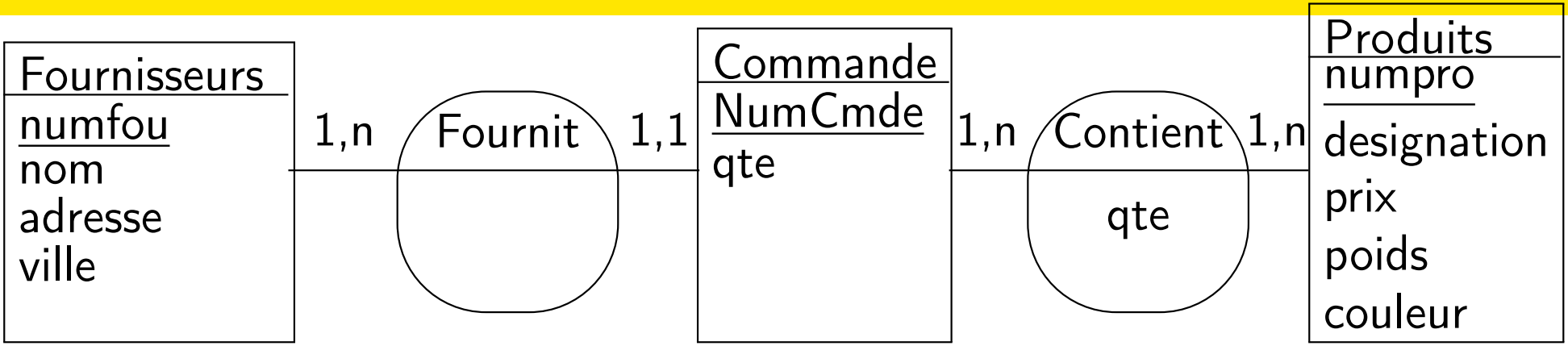
```
Produits (numpro, designation, prix, poids, couleur)
Fournisseur (numfou, nom, adresse, ville)
Commande (NumCmde, #numpro, #numfou,qte)
```

Solution



- **Problème** : On ne peut passer qu'un seul produit par commande.
- Corrigez le MCD pour pallier à cette insuffisance et donnez le nouveau modèle relationnel.

Solution 2



- **4 relations**

```
Produits (numpro, designation, prix, poids, couleur)
Fournisseur (numfou, nom, adresse, ville)
Commande (NumCmde, #numfou)
Contient (#numpro,#NumCmde, qte)
```

Questions

